

Miért old le az ÁVK (FI-relé)?

28. hét • Az áram-védőkapcsoló szerepe az életvédelemben

„A FI-relé nem helyettesíti az óvatosságot - de életet menthet.”

Biztonsági perc

Az ÁVK működését kizárólag a TEST gombbal ellenőrizzük. Szándékos áramütéssel vagy mesterséges testzárlattal kipróbálni életveszélyes és tilos.

Mi az ÁVK feladata?

Az áram-védőkapcsoló összehasonlítja az aktív vezetőkön a fogyasztó felé haladó és onnan visszatérő áramot. Ha a különbség meghaladja a névleges kioldó hibaáramot, gyorsan lekapcsolja az áramkört.

A működés alapelve

Állapot	I _{be} és I _{ki} viszonya	ÁVK reakciója
Normál üzem	I _{be} = I _{ki} ; az áram teljes egészében a tervezett úton tér vissza.	Nem old le.
Hibaáram	I _{be} ≠ I _{ki} ; az áram egy része más úton, például a föld felé folyik.	A küszöbérték és idő teljesülésekor leold.
TEST gomb	A készülék belső ellenállása mesterséges különbségi áramot hoz létre.	A működő készüléknek le kell oldania.

Fontos jelölések

Jelölés	Jelentése
I _n = 40 A	A készülék névleges árama; nem a hibaáram-küszöb.
IΔn = 30 mA	Gyakori névleges kioldó hibaáram kiegészítő személyvédelemhez.
TEST / T	A működés időszakos ellenőrzésére szolgáló gomb.
2P / 4P	A megszakított pólusok száma egy- vagy háromfázisú rendszerhez.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Áramütés, hibaáram és az életvédelem jelentősége.
2.	Be- és kifolyó áram összehasonlítása; TEST gomb.
3.	Jelölések, alkalmazások és biztonságos ellenőrzés.

ÁVK és túláramvédelem

Különböző veszélyek – egymást kiegészítő védelem

Kismegszakító és ÁVK összehasonlítása

Szempont	Kismegszakító	ÁVK (FI-relé)
Érzékelt jelenség	Túláram: túlterhelés vagy zárlat.	Különbbségi / hibaáram.
Fő védelmi cél	Vezeték és berendezés túláramvédelme.	Áramütés és hibaáram elleni kiegészítő védelem.
30 mA jelölés	Nem jellemző.	Gyakori személyvédelmi I _{Δn} érték.
Helyettesítik egymást?	Nem.	Nem; túláramvédelem is szükséges.

Mikor oldhat le az ÁVK?

Ok	Példa
Szigetelési hiba	A fázis a készülék fémházára kerül, áram folyik a védővezetőn.
Nedvesség	A szigetelési ellenállás csökken, szivárgó áram alakul ki.
Hibás készülék	Fűtőbetét vagy motor tekercse a test felé szivárog.
Összeadódó szivárgó áramok	Több elektronikus készülék normál szivárgása együtt nagy.
Hibás bekötés	Nullavezetők keverednek, N és PE nem megfelelő helyen kapcsolódik.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
ÁVK	Áram-védőkapcsoló, amely hibaáram esetén lekapcsol.
Hibaáram	Az áram azon része, amely nem a tervezett aktív vezetőn tér vissza.
Különbbségi áram	Az aktív vezetők pillanatnyi áramainak vektoriális különbsége.
I _{Δn}	A névleges kioldó hibaáram.
TEST gomb	A kioldószerkezet működőképességének ellenőrzése.

Mit nem szabad elfelejteni?

Állítás	Helyes értelmezés
Az ÁVK minden áramütést megakadályoz.	Kiegészítő védelem; a szabályos kialakítást és óvatosságot nem helyettesíti.
Az ÁVK túláram ellen is véd.	A hagyományos ÁVK mellé kismegszakító vagy biztosító kell.
Ha a TEST működik, minden biztosan jó.	A TEST a készüléket ellenőrzi; a hálózat teljes felülvizsgálatát nem helyettesíti.

Következő hét

29. hét: Miért kell földelni? – A védővezető szerepe és az érintésvédelem alapjai.